(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217110593 U
(45)授权公告日 2022.08.02

(21)申请号 202123396317.6

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 广州捷创工业设备有限公司
地址 510000 广东省广州市南沙区东涌镇市灵路自编2号之一106

(72)发明人 汪幼华 田昊

(74)专利代理机构 广东华律专利代理事务所(普通合伙) 44802
专利代理师 李林生

(51)Int.Cl.
F28D 9/00(2006.01)
F28F 3/08(2006.01)
F28G 1/02(2006.01)

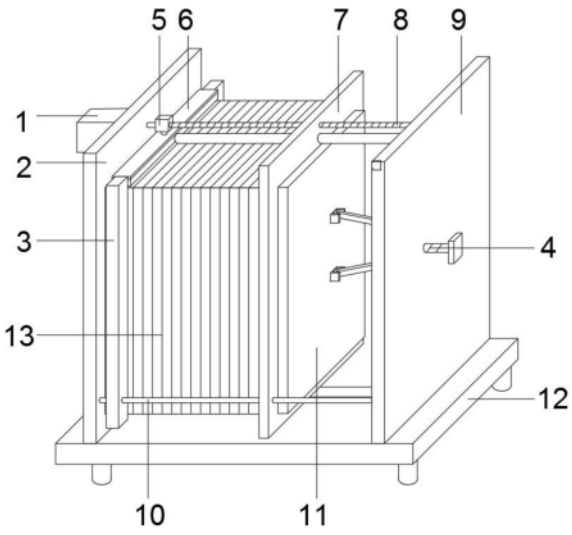
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种高效节能新型板式换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种高效节能新型板式换热器，包括底板，底板的顶部固定连接有第一侧板和第二侧板，第二侧板的外侧固定连接有上导杆和下导杆，下导杆的顶部设有板片，上导杆的外侧滑动连接有活动压紧板，活动压紧板的外侧固定连接有连接板，连接板的外侧对称滑动连接有第二滑块，第二滑块的外侧转动连接有连接杆，连接杆与第二侧板转动连接，本实用新型所达到的有益效果是：使活动压紧板受到的夹紧压力相同，均匀性更高，使板片间受力均匀，提高使用寿命；能够使毛刷对换板片表面的灰尘进行清理，结构简单，使用方便，能够有效的对板片的表面除尘。



CN 217110593 U

1.一种高效节能新型板式换热器,包括底板(12),其特征在于:所述底板(12)的顶部固定连接有第一侧板(2)和第二侧板(9),所述第二侧板(9)的外侧固定连接有上导杆(14)和下导杆(17),所述下导杆(17)的顶部设有板片(13),所述上导杆(14)的外侧滑动连接有活动压紧板(7),所述活动压紧板(7)的外侧固定连接有连接板(11),所述连接板(11)的外侧对称滑动连接有第二滑块(21),所述第二滑块(21)的外侧转动连接有连接杆(16),所述连接杆(16)与第二侧板(9)转动连接,所述第一侧板(2)的内部转动连接有丝杆(8),所述丝杆(8)的外侧螺纹连接有移动块(5),所述移动块(5)的底部固定连接有第二清洁板(6)。

2.根据权利要求1所述的一种高效节能新型板式换热器,其特征在于:所述活动压紧板(7)与下导杆(17)滑动连接,所述上导杆(14)与第一侧板(2)固定连接,所述第一侧板(2)与下导杆(17)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种高效节能新型板式换热器,其特征在于:所述第二清洁板(6)的外侧对称固定连接有第一清洁板(3),所述第一侧板(2)的外侧固定连接有限位杆(10),所述限位杆(10)与第一清洁板(3)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种高效节能新型板式换热器,其特征在于:所述第一侧板(2)的外侧设有伺服电机(1),所述伺服电机(1)的输出端与丝杆(8)固定连接,所述活动压紧板(7)与丝杆(8)滑动连接,所述活动压紧板(7)的外侧设有行程开关(15)。

5.根据权利要求1所述的一种高效节能新型板式换热器,其特征在于:所述连接杆(16)的外侧设有移动板(18),所述移动板(18)的外侧转动连接有螺纹杆(4),所述螺纹杆(4)与第二侧板(9)螺纹连接。

6.根据权利要求5所述的一种高效节能新型板式换热器,其特征在于:所述连接杆(16)的外侧固定连接有第一滑块(19),所述移动板(18)的内部开设有与第一滑块(19)配合使用的滑槽(20)。

一种高效节能新型板式换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换热器技术领域，具体为一种高效节能新型板式换热器。

背景技术

[0002] 现有生活中，板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、应用广泛、使用寿命长等特点。现有的板式换热器上两端的固定夹板一般通过多个夹紧螺杆配合螺母进行拧紧，使得两端的固定夹板起到压紧板片的效果，而夹紧螺杆的数量较多，且螺母拧动的程度容易存在差距，使得容易造成夹紧效果不一的问题，造成板片间的受力不均匀问题，影响换热器使用效果和寿命，并且板式换热器的表面积比较大，在板式热交换器的使用过程中，换热器的顶部会吸附很多的灰尘和污染物，使得换热器的使用寿命变短，降低换热效率，因此提供一种高效节能新型板式换热器，用于解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种高效节能新型板式换热器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 本实用新型一种高效节能新型板式换热器，包括底板，所述底板的顶部固定连接有第一侧板和第二侧板，所述第二侧板的外侧固定连接有上导杆和下导杆，所述下导杆的顶部设有板片，所述上导杆的外侧滑动连接有活动压紧板，所述活动压紧板的外侧固定连接有连接板，所述连接板的外侧对称滑动连接有第二滑块，所述第二滑块的外侧转动连接有连接杆，所述连接杆与第二侧板转动连接，所述第一侧板的内部转动连接有丝杆，所述丝杆的外侧螺纹连接有移动块，所述移动块的底部固定连接有第二清洁板。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案，所述活动压紧板与下导杆滑动连接，所述上导杆与第一侧板固定连接，所述第一侧板与下导杆固定连接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方案，所述第二清洁板的外侧对称固定连接有第一清洁板，所述第一侧板的外侧固定连接有限位杆，所述限位杆与第一清洁板滑动连接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案，所述第一侧板的外侧设有伺服电机，所述伺服电机的输出端与丝杆固定连接，所述活动压紧板与丝杆滑动连接，所述活动压紧板的外侧设有行程开关。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案，所述连接杆的外侧设有移动板，所述移动板的外侧转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆与第二侧板螺纹连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选方案，所述连接杆的外侧固定连接有第一滑块，所述移动板的内部开设有与第一滑块配合使用的滑槽。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是：通过连接板、连接杆和移动板的设置，能够在转

动螺纹杆时，带动连接杆对连接板施加压力，使活动压紧板受到的夹紧压力相同，均匀性更高，使板片间受力均匀，提高使用寿命；通过第一清洁板、第二清洁板和丝杆的设置，能够使毛刷对换板片表面的灰尘进行清理，结构简单，使用方便，能够有效的对板片的表面除尘。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0013] 图1是本实用新型的立体结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型的内部结构示意图；

[0015] 图3是A处放大结构示意图。

[0016] 图中：1、伺服电机；2、第一侧板；3、第一清洁板；4、螺纹杆；5、移动块；6、第二清洁板；7、活动压紧板；8、丝杆；9、第二侧板；10、限位杆；11、连接板；12、底板；13、板片；14、上导杆；15、行程开关；16、连接杆；17、下导杆；18、移动板；19、第一滑块；20、滑槽；21、第二滑块。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种高效节能新型板式换热器，包括底板12，底板12的顶部固定连接有第一侧板2和第二侧板9，第二侧板9的外侧固定连接有上导杆14和下导杆17，下导杆17的顶部设有板片13，通过上导杆14和下导杆17对板片13进行限位，上导杆14的外侧滑动连接有活动压紧板7，活动压紧板7的外侧固定连接有连接板11，连接板11的外侧对称滑动连接有第二滑块21，第二滑块21的外侧转动连接有连接杆16，连接杆16与第二侧板9转动连接，活动压紧板7受到的夹紧压力相同，均匀性更高，使板片13受力均匀，提高使用寿命，第一侧板2的内部转动连接有丝杆8，丝杆8的外侧螺纹连接有移动块5，伺服电机1通过丝杆8带动移动块5移动，移动块5的底部固定连接有第二清洁板6，第二清洁板6对板片13的表面进行清洁。

[0019] 进一步的，活动压紧板7与下导杆17滑动连接，上导杆14与第一侧板2固定连接，第一侧板2与下导杆17固定连接，方便对活动压紧板7进行限位。

[0020] 进一步的，第二清洁板6的外侧对称固定连接有第一清洁板3，第一侧板2的外侧固定连接有限位杆10，限位杆10与第一清洁板3滑动连接，防止第一清洁板3在移动过程中发生偏移。

[0021] 进一步的，第一侧板2的外侧设有伺服电机1，伺服电机1的输出端与丝杆8固定连接，活动压紧板7与丝杆8滑动连接，活动压紧板7的外侧设有行程开关15，通过外接电源启动伺服电机1，伺服电机1带动丝杆8转动，移动块5触动行程开关15，行程开关15控制伺服电机1反向转动，从而使第二清洁板6和第一清洁板3回到原来的位置。

[0022] 进一步的，连接杆16的外侧设有移动板18，移动板18的外侧转动连接有螺纹杆4，螺纹杆4与第二侧板9螺纹连接，所述转动螺纹杆4，螺纹杆4推动移动板18移动。

[0023] 进一步的，连接杆16的外侧固定连接有第一滑块19，移动板18的内部开设有与第一滑块19配合使用的滑槽20，在第一滑块19和滑槽20的作用下带动连接杆16移动。

[0024] 使用本实用新型时，在板式换热器进行安装时，通过上导杆14和下导杆17对板片13进行限位，活动压紧板7与上导杆14滑动连接，所述转动螺纹杆4，螺纹杆4推动移动板18移动，在第一滑块19和滑槽20的作用下带动连接杆16移动，使连接杆16对连接板11施加压力，使活动压紧板7受到的夹紧压力相同，均匀性更高，使板片13间受力均匀，提高使用寿命，在板式换热器长时间使用后，通过外接电源启动伺服电机1，伺服电机1带动丝杆8转动，通过移动块5带动第二清洁板6和第一清洁板3移动，对板片13的表面进行清洁，当移动块5在接近活动压紧板7时，移动块5触动行程开关15，行程开关15控制伺服电机1反向转动，从而使第二清洁板6和第一清洁板3回到原来的位置，能够有效的对换热器的表面除尘，也就提高热交换效率，从而提高换热器的使用寿命。

[0025] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0026] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0027] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

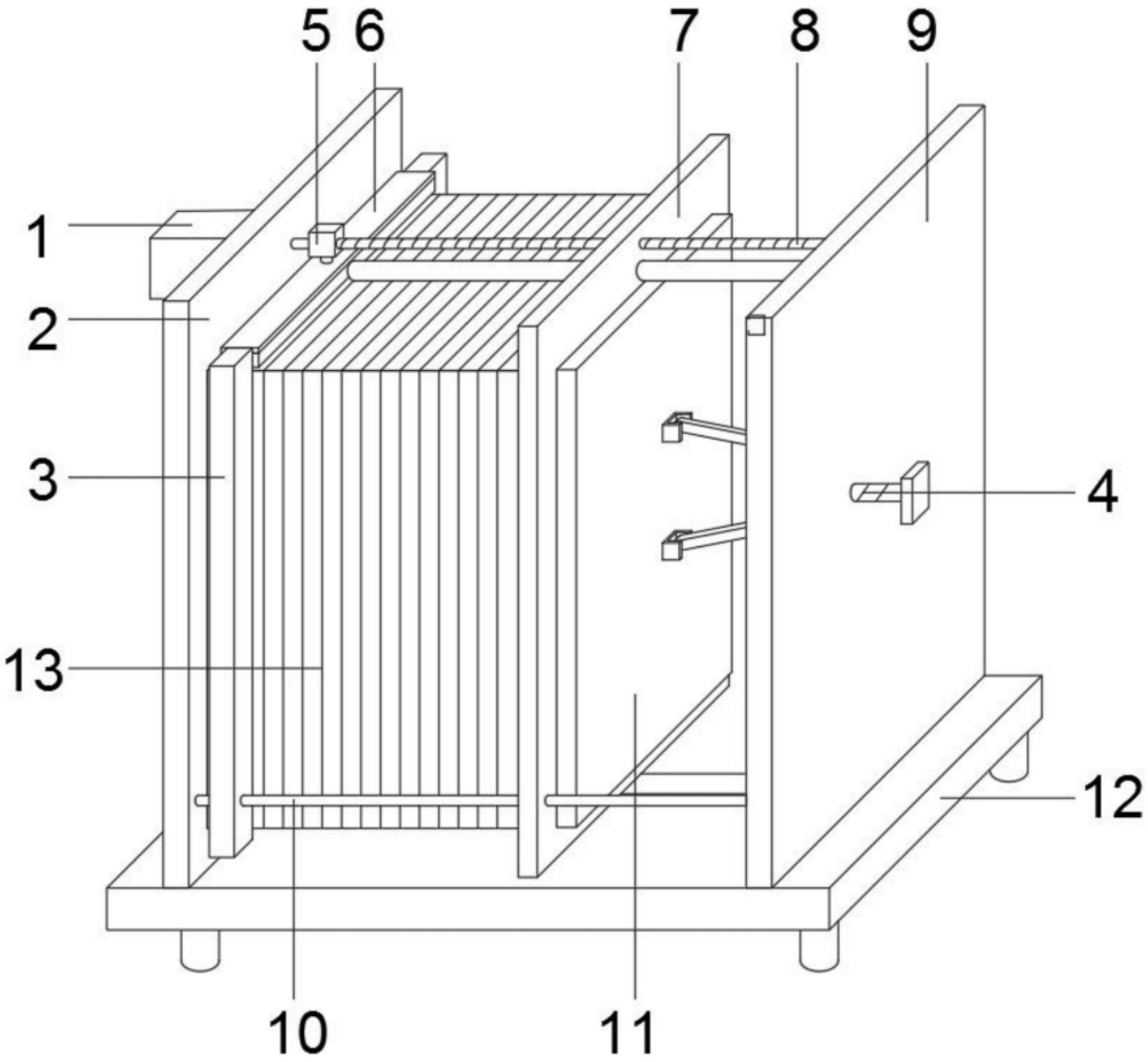


图1

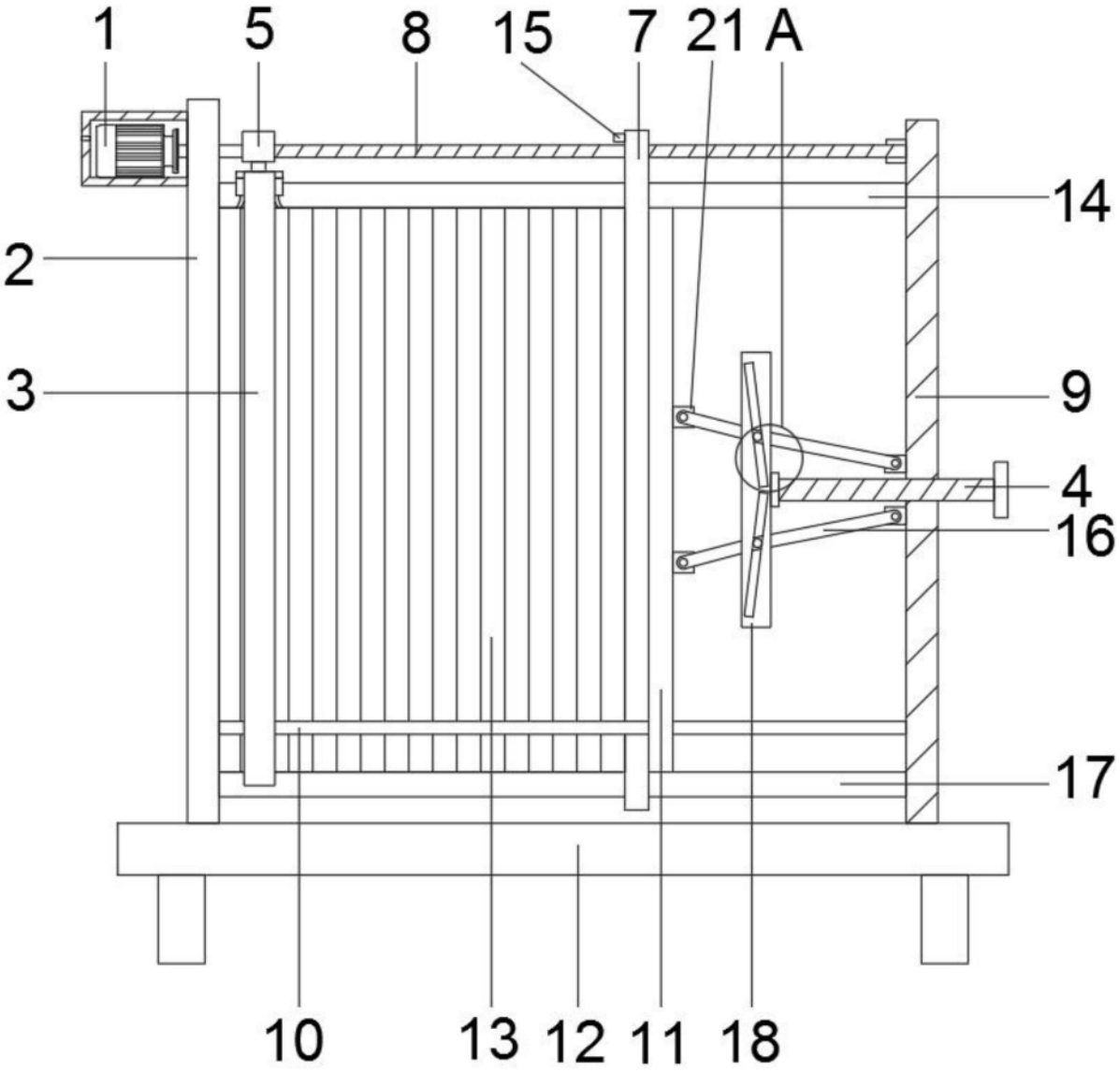


图2

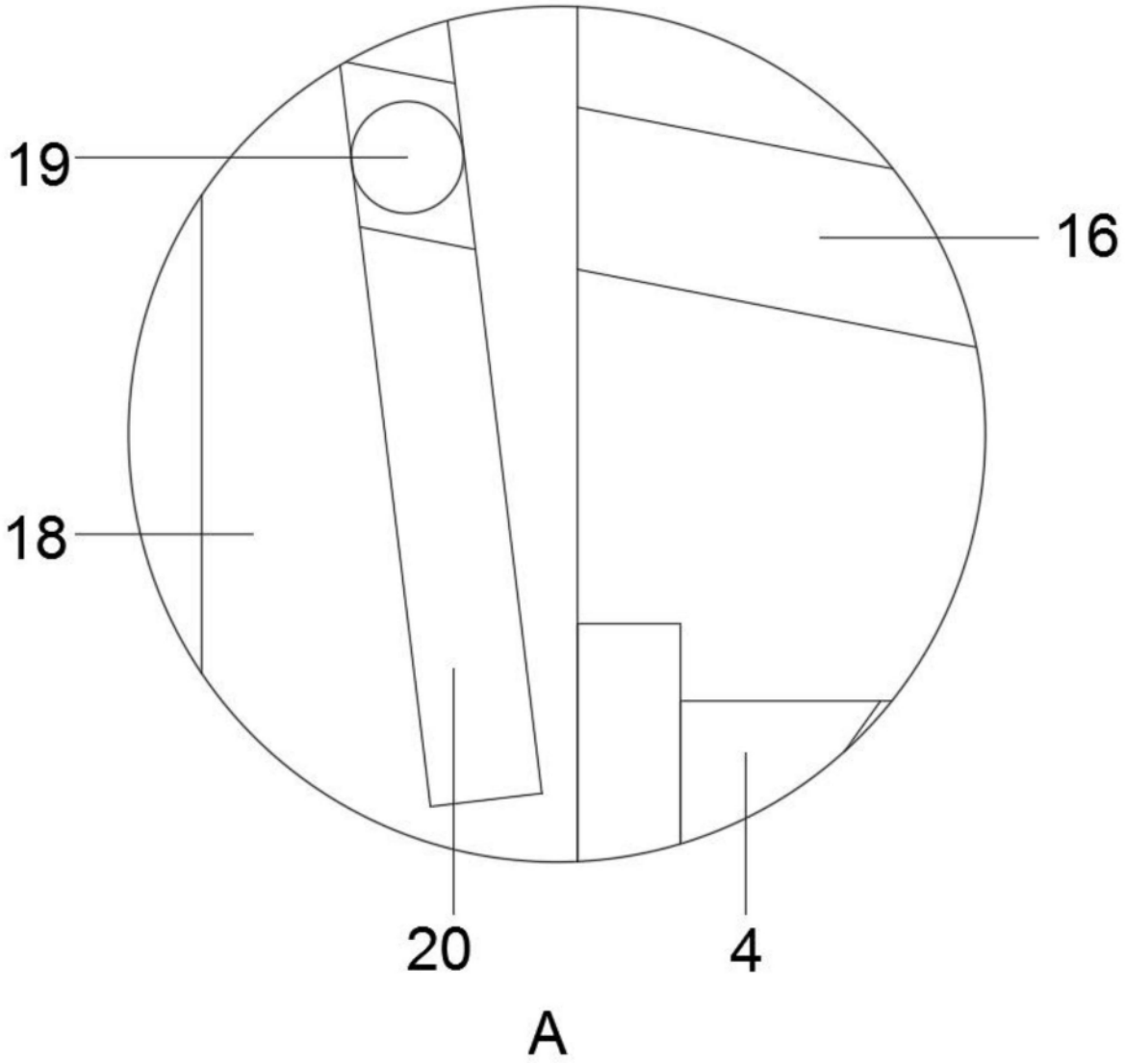


图3